Universidade de São Paulo
Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação
Departamento de Ciências da Computação
SCC0218 — Algoritmos Avançados e Aplicações

Roupas Novas

Professora: Leo Sampaio Ferraz Ribeiro

Estagiária PAE: Inayê Melo

Monitor: Renan Banci Catarin

Desenvolva o trabalho sem olhar o de colegas.
Se precisar de ajuda pergunte, a equipe de apoio está aqui por você.
Não use ferramentas de geração de código; *viva* ativamente as suas experiências.

1 Introdução

Recém formadas em BCC, Beatriz e Mariana decidiram comemorar organizando uma viagem de férias. Como seria um evento diferente elas queriam renovar o guarda-roupa e elas foram juntas a um shopping para aproveitar as promoções de fim de ano.

Como ainda estão estagiando, elas tem um limite de orçamento apertado e elaboraram uma lista de itens desejados que se podem encontrar lá. Cada item apresenta um preço e um valor que indica a satisfação delas ao obter essa peça. O objetivo das amigas é maximizar a satisfação total acumulada com as compras, sem ultrapassar a quantia disponível em dinheiro.

Por sorte, o shopping está promovendo uma grande oferta: se o valor total gasto nas compras for estritamente maior que R$ 2.000,00, a loja concede automaticamente um crédito de R$ 200,00, permitindo que o limite efetivo de compras aumente.

Sabendo que possuem M reais disponíveis originais e uma lista de N itens, ajude a criar um programa que calcule a satisfação máxima que podem obter respeitando as regras do orçamento e da promoção.

2 Entrada

A entrada consiste em uma série de casos de teste. A primeira linha contém o número de casos de teste.

Cada caso de teste consiste primeiro em um par de inteiros, indicando $N \leq 100$ e M, ou seja, a quantidade de itens disponiveis e o orçamento. As próximas N linhas terão também pares de inteiros p e s indicando o preço e a satisfação que aquele determinado item traz.

3 Saída

Para cada caso mostre qual o maior valor de satisfação que pode ser obtido em cada caso.

4 Exemplo

4.1 Entrada

```
1
4 500
100 2
100 3
200 3
400 4
```

4.2 Saída

Exemplo de Saída

```
8
```